

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

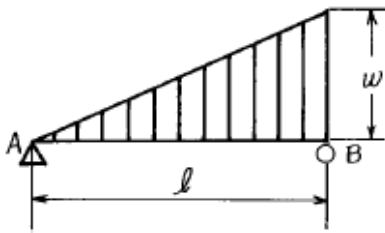
1. $b=200\text{mm}$, $h=150\text{mm}$ 의 직사각형 단면을 가진 길이 2.5m 의 기둥에서 세장비(細長比)의 값은?

- ① 45 ② 58
③ 65 ④ 78

2. 직경 10cm 의 단순보의 중앙에 1kN 의 집중하중이 작용할 때, 최대 굽힘응력이 50MPa 이내가 되도록 하려면 단순보의 길이를 몇 cm 로 해야 하는가?

- ① 1963 ② 2882
③ 3982 ④ 4441

3. 그림과 같이 전 길이에 걸쳐 삼각형으로 분포하는 하중이 작용할 때 최대 굽힘모멘트는?



- ① $\frac{\omega l^2}{9\sqrt{3}}$ ② $\frac{\omega l^3}{3\sqrt{3}}$
③ $\frac{\omega l}{18\sqrt{3}}$ ④ $\frac{\omega l^2}{48\sqrt{3}}$

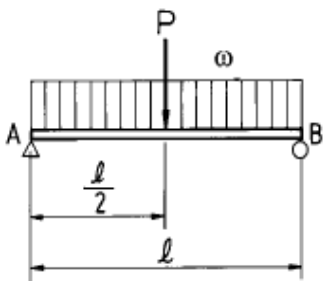
4. 전단력(F)과 굽힘 모멘트(M)에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① F가 일정하면 M도 일정하다.
② F가 직선적으로 변화하면 M도 직선적으로 변화한다.
③ F가 직선적으로 변화하면 M은 포물선으로 변화한다.
④ F가 일정하면 M은 곡선으로 변화한다.

5. 지름 $d=20\text{cm}$ 의 원형단면의 봉에서 회전반지름 k 는 몇 cm 인가?

- ① 3 ② 5
③ 6 ④ 7

6. 그림과 같이 집중하중 P와 균일분포하중 ω 가 동시에 작용할 때 최대 처짐량은? (단, $\omega l = P$ 이고, EI는 강성계수이다.)



- ① $\frac{7}{48} \frac{P l^3}{E I}$ ② $\frac{17}{48} \frac{P l^3}{E I}$

- ③ $\frac{13}{384} \frac{P l^3}{E I}$ ④ $\frac{53}{384} \frac{P l^3}{E I}$

7. 지름 5mm 인 강선을 지름 1m 의 원통에 감았을 때 강선에 생기는 최대 굽힘응력이 생기는 위치와 그 크기는? (단, 탄성계수 $E=200\text{GPa}$ 이다)

- ① 강선의 표면, 1GPa
② 강선의 단면도심, 0.5GPa
③ 강선의 표면, 0.5GPa
④ 강선의 단면도심, 1GPa

8. 길이 l 인 연강봉을 길이 방향으로 압축하였더니 300mm 가 되었다. 세로 변형율 0.004 라고 하면 본래의 길이 l 은 몇 mm 인가?

- ① 301.20 ② 303.36
③ 304.40 ④ 305.45

9. 세장비 314, 탄성계수 210GPa 인 양단회전 기둥이 있다면 오일러 공식으로 구한 좌굴응력은 몇 MPa 인가?

- ① 15 ② 17
③ 19 ④ 21

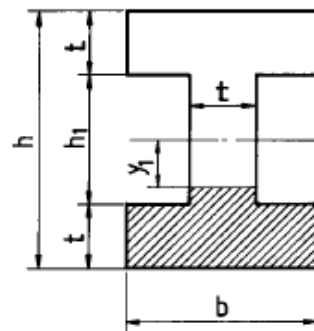
10. 단면적이 8cm^2 , 길이 20cm 인 동근봉이 압축하중을 받을 때 체적변형율은? (단, 포와송비는 0.3 , 이 때의 수축율(ϵ)은 0.0005 이다)

- ① 1×10^{-4} ② 2×10^{-4}
③ 3×10^{-4} ④ 4×10^{-4}

11. 지름 6cm 의 환봉이 $1200\text{N} \cdot \text{m}$ 의 비틀림 모멘트를 받을 때 이 재료에 발생하는 응력은 몇 MPa 인가?

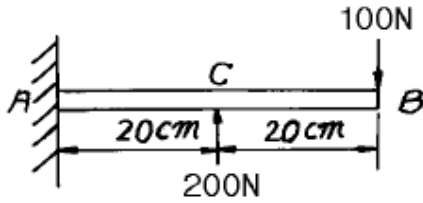
- ① 18.3 ② 21.3
③ 24.3 ④ 28.3

12. 그림과 같은 I 형 단면에서 최소 전단응력($\tau_{\min}$)이 발생하는 위치는?



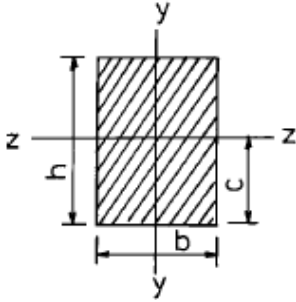
- ① $y_1 = \frac{h_1}{3}$ ② $y_1 = \frac{h}{2}$
③ $y_1 = 0$ ④ $y_1 = \frac{h_1}{2}$

13. 그림과 같은 외팔보의 자유단 B에서 100N , 중간점 C에서 200N 의 집중하중이 작용할 때 모멘트의 최대값은?



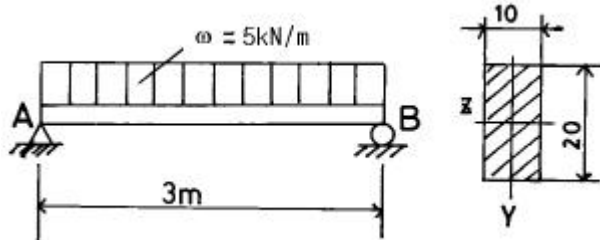
- ① 0 ② 20 N · m
③ 40 N · m ④ 200 N · m

14. 다음 그림과 같은 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면 계수를 구하는 식은?



- ① $\frac{bh^4}{6}$ ② $\frac{bh^3}{6}$
③ $\frac{bh^2}{6}$ ④ $\frac{bh}{6}$

15. 길이 $L = 3$ m의 단순보가 균일 분포 하중 $\omega = 5$ kN/m의 작용을 받고 있다. 보의 단면이 $b \times h = 10\text{cm} \times 20\text{cm}$, 탄성계수가 $E = 10$ GPa 일 때 이 보의 최대 처짐량은?



- ① 0.57 cm ② 0.63 cm
③ 0.69 cm ④ 0.79 cm

16. 직경이 50mm인 환봉에 75 MPa의 굽힘응력이 생기도록 하는 굽힘모멘트의 크기는 몇 N.m인가?

- ① 184.1 ② 206.4
③ 920.4 ④ 1230.5

17. 후크의 법칙에 대한 설명 중 틀린 것은?

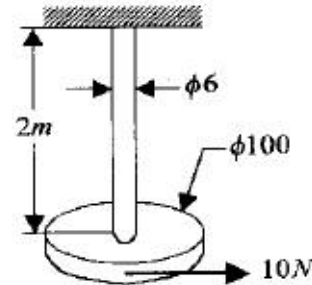
- ① 응력과 단면적은 서로 반비례한다.
② 응력과 변형률은 서로 반비례한다.
③ 수직응력과 탄성계수는 서로 비례한다.
④ 전단응력과 전단 탄성계수는 서로 비례한다.

18. 폭이 15cm, 높이가 30cm인 사각형단면을 갖는 단순보에 균일분포하중 $\omega = 10\text{kN/m}$ 가 작용하고 있다. 보에 발생하는 최대전단응력은 몇 MPa인가? (단, 보의 길이는 6m이다.)

- ① 1 ② 2

- ③ 3 ④ 4

19. 지름 6mm인 강선의 상단을 고정하고, 하단을 지름 100mm 디스크의 중심에 고정하였다. 디스크의 접선방향으로 10N의 힘이 작용할 경우 강선이 6.3° 로 비틀어진다. 강선의 길이가 2m라면 강선의 전단 탄성계수는 몇 GPa인가? (단, 강선은 구조적으로 횡방향 변형은 없다고 가정한다)



- ① 3.57 ② 7.15
③ 35.7 ④ 71.5

20. 두께 5mm, 안지름 7.5m, 높이 20m인 원통형 용기의 인장강도는 400MPa이다. 안전율을 4로 할 경우 채울 수 있는 물의 최대 높이 h는 몇 m인가? (단, 물의 밀도는 1000 kg/m³이다.)

- ① 9.5 ② 12.7
③ 13.6 ④ 16.5

2과목 : 기계제도

21. 공구에 진동을 주고 공작물과 공구사이에 연삭 입자를 두고 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변화함으로써 공작물을 정밀하게 다듬는 방법은?

- ① 전해 연마 ② 기어 세이빙
③ 초음파 가공 ④ 방전 가공

22. 탄소 공구강을 담금질 하기전에 필히 처리해야할 조작 중 가장 적절한 것은?

- ① 심냉처리 ② 뜨임처리
③ 구상화처리 ④ 풀림처리

23. 강을 풀림(annealing)열처리하는 목적은?

- ① 오스테나이트 조직까지 가열시키고 공기중에서 냉각하여 경화된 조직을 갖게하기 위하여
② 재료 표면을 굳게하며, 담금질한 강철에 인성을 증가시키기 위하여
③ 가공경화된 재료를 연하게하고, 내부 응력을 제거하기 위하여
④ A3변태점 이상으로 가열하고 공기중에서 방냉하여 강의 재질을 개선하기 위하여

24. 밀링머신 분할대로 $5\frac{1}{2}^\circ$ 를 분할할 때, 분할크랭크의 회전수는?

- ① 9/11 ② 11/9
③ 18/11 ④ 11/18

25. 강의 단조온도에 관하여 옳은 설명은?

- ① 고온일수록 변형저항이 감소하므로 단조가 용이하고, 결

정입자의 성장을 억제할 수 있어 좋다.

- ② 단조가 끝나는 온도가 낮으면 결정입자는 미세해지나 내부 응력이 남아서 국부적인 취성을 가질 우려가 있다.
- ③ 단조가 끝나는 온도가 높으면 변태점까지 냉각되는 동안 재결정이 일어나지 않으므로 좋다.
- ④ 용융온도 이하로 가열하고 재료가 파열되지 않는 온도까지 단조가 완료되면 된다.

26. 사인바(sine bar)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① $\alpha > 45^\circ$ 에는 그 오차가 급격히 커지므로 45° 이하의 각도를 설정한다.
- ② 직각 삼각형의 삼각함수(sine)표에 의하여 높이를 각도로 환산하여 직접적으로 그 값을 구하는 방법이다.
- ③ 윗면의 평면도, 롤러의 치수 및 진원도가 정확해야 하며 롤러 중심선이 윗면과 평행해야 한다.
- ④ 직각자의 양끝을 지지하는 같은 크기의 원통 롤러로 구성되어 있다.

27. 방전 가공기의 형식이 아닌 것은?

- ① 콘덴서형 ② 실리콘형
- ③ 크리스탈형 ④ 다이오드형

28. 프레스 가공의 전단 작업에서 얻는 제품 전단면의 단면 형상은 다음 중 어느 영향이 가장 큰가?

- ① 소재의 재질 ② 클리어런스(clearance)
- ③ 프레스의 종류 ④ 소재의 전단 저항

29. 교류아크 용접기의 효율을 옳게 나타내는 식은? (단, 아크 출력의 단위는 kW, 소비전력의 단위는 kVA, 전원입력의 단위는 kVA 이다.)

- ① (아크 출력 ÷ 소비전력) × 100(%)
- ② (소비전력 ÷ 아크 출력) × 100(%)
- ③ (소비전력 ÷ 전원입력) × 100(%)
- ④ (아크 출력 ÷ 전원입력) × 100(%)

30. 주물의 일부분에 불순물이 집중하여 석출(析出)되든가, 가벼운 부분이 위에 뜨고 무거운 부분이 밑에 가라앉아 굳어지든가 또는 처음 생긴 결정과 후에 생긴 결정의 배합이 달라질 때가 있다. 이 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 편석 ② 변형
- ③ 기공 ④ 수축공

31. 절삭온도를 측정하는 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 칩의 빛깔에 의한 방법
- ② 서머컬러(thermo-color)에 의한 방법
- ③ 방사능에 의한 방법
- ④ 칼로리미터(calorimeter)에 의한 방법

32. 해머의 질량을 m_1 , 단조물 및 앤빌 등의 타격을 받는 부분의 전체 질량을 m_2 라 할 때, 단조 해머의 효율 η 의 옳은 식은?

$$\textcircled{1} \eta = \frac{m_1 + m_2}{m_2} \quad \textcircled{2} \eta = \frac{1}{m_1 + m_2}$$

$$\textcircled{3} \eta = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad \textcircled{4} \eta = \frac{m_1 + m_2}{m_1}$$

33. 강철은 300°C 부근에서 단조하는 것을 피한다. 이와 관련된 것은?

- ① 재결정온도 ② 적열인성
- ③ 청열취성 ④ 회복

34. 소성가공에 성형완성을 정밀하게 하고 동시에 강도를 크게 할 목적으로 사용되는 가공법으로 인장강도, 항복점 등은 점차 증가되고 연신율, 단면수축율 등은 반대로 감소되는 가공방법은?

- ① 냉간가공(cold working)
- ② 열간가공(hot working)
- ③ 방전가공(discharge working)
- ④ 절삭가공(machining)

35. 왁스와 같은 재료로 모형을 만들고, 여기에 주형재를 부착시켜 굳힌 후 가열하여 왁스를 녹여서 제거하고, 여기에 쇳물을 주입하여 주물을 만드는 방법으로, 주물의 치수가 정확하고, 표면이 깨끗하며, 복잡한 형상을 만드는 데 사용하는 주조법은?

- ① 원심 주조법 ② 인베스트먼트 주조법
- ③ 다이캐스팅 ④ 셀 주조법

36. 선반에서 절삭 속도 942 m/h로 직경 200mm의 재료를 깎을 때 적당한 회전수는 얼마 정도인가?

- ① 25 rpm ② 50 rpm
- ③ 44,977 rpm ④ 89,954 rpm

37. 철강 용접과 비교한, 구리의 용접이 곤란한 이유를 열거한 것이다. 틀린 것은?

- ① 열전도율이 낮고, 냉각속도가 작다.
- ② 용융시 매우 심하게 산화한다.
- ③ 수소와 같은 확산성이 큰 가스를 석출한다.
- ④ 구리중의 산화구리 부분이 순구리에 비하여 용융점이 약간 낮아, 균열이 생긴다.

38. 스크레이퍼 작업에 의하여 정밀하게 다듬어진 면의 가공 정도를 말할 때, 평방당 몇 개라고 한다. 이것은 무엇에 대한 접촉면 수를 말하는 것인가?

- ① 1인치 평방 ② 10mm평방
- ③ 10cm 평방 ④ 25.4cm 평방

39. 비교 측정에 대한 기준이 되는 표준 게이지의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 하이트 게이지 ② 와이어 게이지
- ③ 틸새 게이지 ④ 드릴 게이지

40. 버니어 캘리퍼스의 버니어 눈금 방법에서 어미자 19mm를 20등분할 때 최소 읽기의 값은?

- ① 0.02 mm ② 0.03 mm
- ③ 0.04 mm ④ 0.05 mm

41. 8PS, 750rpm의 원동축에서 축간거리 820mm, 250rpm의 종동축에 전달하고자 한다. 롤러체인을 써서 체인의 평균속도를 3m/sec, 안전율을 15로 할때 양spro킷의 잇수는 각각 얼마정도인가? (단, 피치는 19.05mm로 한다.)

① $Z_1 = 13, Z_2 = 39$ ② $Z_1 = 15, Z_2 = 45$
 ③ $Z_1 = 20, Z_2 = 60$ ④ $Z_1 = 30, Z_2 = 90$

42. 복합재료 중 FRP는 무엇을 말하는가?

① 섬유 강화 목재 ② 섬유 강화 플라스틱
 ③ 섬유 강화 금속 ④ 섬유 강화 세라믹

43. 미끄럼 저어널 베어링에서 허용 압력 속도 계수를 $PV = 20$

$\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ 로 줄 때 저어널이 5000 kgf의 하중을 받고 250 rpm으로 회전한다면 저어널의 길이는?

① 28.37cm ② 32.72cm
 ③ 34.76cm ④ 39.35cm

44. 다음 나사산의 각도중 틀린 것은?

① 미터나사 60° ② 휘트워드나사 55°
 ③ 사다리꼴나사 35° ④ 유니파이나사 60°

45. 탄소강에서 탄소(C) %의 증가에 따라 물리적 성질이 증가하는 것은?

① 비중 ② 열팽창계수
 ③ 열전도도 ④ 전기저항

46. 다음 중 고속도강의 재료 표시기호는?

① STD ② STS
 ③ SSC ④ SKH

47. 지름이 5 cm인 봉에 800 kgf의 인장력이 작용할 때 응력 (kgf/cm^2)은 약 얼마인가?

① 41 ② 51
 ③ 80 ④ 120

48. Ms점 이하 Mf점 이상을 이용한 것으로 오스테나이트 조직의 온도에서 Ms점($100 \sim 200^\circ\text{C}$)이하로 열욕 담금질하여 뜨임 마르텐사이트와 하부 베이나이트 조직을 만드는 항온 열처리 방법은?

① 담금질 ② 오스탬퍼
 ③ 마템퍼 ④ 항온풀림

49. 14% 정도의 Si를 포함한 고Si주철은?

① 철드주철 ② 미하나이트주철
 ③ 내열주철 ④ 내산주철

50. 냉간 가공이나 용접을 한 금속으로부터 강도를 크게 떨어뜨리지 않고 변형방지와 내부응력을 제거하기 위한 가장 좋은 열처리법은?

① 오스탬퍼링 ② 뜨임
 ③ 노말라이징 ④ 응력제거풀림

51. 회전수가 $N(\text{rpm})$ 인 볼베어링의 수명시간 [L_h]은? (단, P는 베어링하중, C는 기본 부하용량이다.)

$$\textcircled{1} L_h = 500 \left(\frac{C}{P} \right)^3 \frac{33.3}{N}$$

$$\textcircled{2} L_h = 500 \left(\frac{P}{C} \right)^3 \frac{33.3}{N}$$

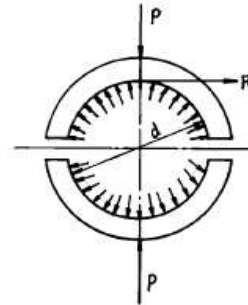
$$\textcircled{3} L_h = 500 \left(\frac{C}{P} \right)^3 \frac{N}{33.3}$$

$$\textcircled{4} L_h = 500 \left(\frac{P}{C} \right)^3 \frac{N}{33.3}$$

52. 볼 나사의 장점이 아닌 것은?

① 윤활에 그다지 주의하지 않아도 좋다.
 ② 먼지에 의한 마모가 적다.
 ③ 백래시를 작게 할 수 있다.
 ④ 피치를 그다지 작게 할 수 없다.

53. 원통 커플링(muff coupling)에서 원통이 축을 누르는 힘 100kgf, 축지름 40mm, 마찰계수 0.2일때 이 커플링이 전달할 수 있는 토크는 얼마인가?



① 84.5 kgf.cm ② 96.8 kgf.cm
 ③ 105.8 kgf.cm ④ 125.6 kgf.cm

54. 기계 재료의 조직 검사법 중 결함 검사법에 해당되지 않는 것은?

① 자력결함 검사법 ② 형광 검사법
 ③ X-선 검사법 ④ 인장시험 검사법

55. 탄소량이 변화하면 탄소강의 성질도 변화된다. 탄소량이 증가하면 어떠한 현상이 나타나는가?

① 열팽창계수가 증가한다. ② 열전도율이 증가한다.
 ③ 전기저항이 증가한다. ④ 비중이 증가한다.

56. 기어 이의 크기를 표시하는 방법 중 원주피치(p)를 나타내는 것이 아닌 것은? (단, z 는 잇수, m 은 모듈, D_p 는 지름 피치, D 는 피치원 지름이다.)

$$\textcircled{1} p = \frac{\pi D}{Z}$$

$$\textcircled{2} p = \pi m$$

$$\textcircled{3} p = \frac{mZ}{D}$$

$$\textcircled{4} p = \frac{25.4 \pi}{D_p}$$

57. 금속의 소성가공에서 열간가공과 냉간가공의 구분은 무엇으

로 하는가?

- ① 변태온도 ② 용융온도
- ③ 재결정온도 ④ 응고온도

58. 다음 중 다이스강(dies steel)의 특징이 아닌 것은?

- ① 고온경도가 낮다.
- ② 경도가 높아 내마모성이 좋다.
- ③ 풀림처리 상태에서 가공성이 양호하다.
- ④ 담금질에 의한 변형이 적다.

59. 코터이음의 자랍을 위한 조건은 마찰각을 임, 구배를 윗라 할 때 어느 것이 알맞는가?

- ① 양쪽구배 윗 $\leq$ 임
- ② 한쪽구배 윗 $\leq$ 임
- ③ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다.)
- ④ 한쪽구배 윗 $\geq$ 2임

60. 수압이 28kgf/cm^2 이고, 허용인장강도가 5kgf/mm^2 이며, 효율이 70%인 상온에서 사용하는 이음매 없는 강관의 바깥 지름 Do는 얼마 정도인가? (단, 부식을 고려한 상수 C의 값은 1mm, 강관의 안지름은 580mm이다.)

- ① Do = 581.8mm ② Do = 628.4mm
- ③ Do = 604.2mm ④ Do = 891.7mm

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 렌더링의 한 기법인 음영법(shading)에서의 난반사(diffuse reflection)에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 난반사에 의하면 빛이 표면에 흡수되었다가 모든 방향으로 다시 흩어진다.
- ② 난반사의 입사각이란 반사면의 법선벡터와 입사광 방향 벡터의 사이각을 의미한다.
- ③ 난반사는 물체의 표면상태의 묘사에 이용된다.
- ④ 난반사는 물체표면이 거울면과 같이 매끈한 면의 반사형태를 표현할 때 가장 적합하다.

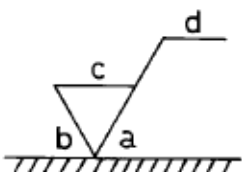
62. 널리 사용되는 원추 단면 곡선에는 원, 타원, 포물선 및 쌍곡선등이 있다. 포물선을 음함수 형태로 표시한 식은?

- ① $x^2+y^2-r^2=0$ ② $y^2-4ax=0$
- ③ $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0$ ④ $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$

63. 평면상의 한점 L = (2, 2)를 원점을 중심으로 30° 만큼 반시계 방향으로 회전시킬 때 변환된 좌표값은?

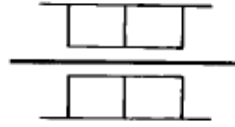
- ① (2.866 2.5) ② (1.732 1)
- ③ (0.732 2.732) ④ (0.433 0.25)

64. 표면거칠기 기호의 기입을 그림과 같이 하였을 때 a 부분에 들어가야 하는 것 중 적당한 것은?



- ① X ② F
- ③ G ④ S

65. 다음 그림은 구름베어링의 형식기호이다. 무슨 베어링을 나타내는가?



- ① 니들 롤러 베어링 ② 원뿔 롤러 베어링
- ③ 원통 롤러 베어링 ④ 드러스트 롤러 베어링

66. 투상법상 도형에 나타나지 않으나 편의상 필요한 모양을 표시하는데 쓰이는 선은?

- ① 숨은선 ② 가상선
- ③ 수준면선 ④ 특수 지정선

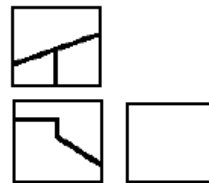
67. 컴퓨터의 운영체제(O.S) 기능 중 분산처리 시스템에 대한 특징을 설명한 것으로 잘못된 것은?

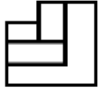
- ① 자료 처리 속도가 빠르다.
- ② 시스템의 신뢰성이 낮다.
- ③ 새로운 기능을 부여하기가 용이하다.
- ④ 부하의 자동 분산이 용이하다.

68. $x = r\cos \theta$ 임, $y = r\sin \theta$ 임가 그리는 궤적의 모양은?

- ① 원 ② 타원
- ③ 쌍곡선 ④ 포물선

69. 다음 투상의 우측면도에 해당하는 것은?

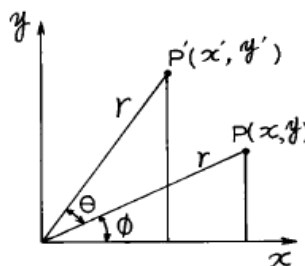


- ①  ② 
- ③  ④ 

70. 가상선으로 사용하는 선은?

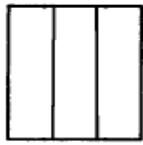
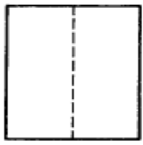
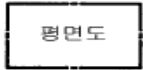
- ① 가는 2점쇄선 ② 가는 실선
- ③ 숨은선 ④ 가는 1점쇄선

71. 도형변환에 있어서 도형회전(Rotation)의 수식이 맞는 것은?



- ① 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립)
- ② 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립)
- ③ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립)
- ④ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립)

72. 그림은 어떤 형체를 정면도와 우측면도를 표현한 것이다. 평면도의 투상으로 옳지 않는 것은?



정면도

우측면도

- ①
- ②
- ③
- ④

73. 기계제도에서 사용되는 선종에서 선의 종류가 다른 것은?

- ① 지시선 ② 회전 단면선
- ③ 치수 보조선 ④ 피치선

74. 다음 중 곡률이 일정한 곡선들만의 쌍으로 묶은 것은?

- ① 포물선, 타원 ② 원, 포물선
- ③ 직선, 원 ④ 원, 타원

75. 철강 재료 기호의 첫째자리 부분이 나타내는 것은?

- ① 제품의 형상 ② 재질
- ③ 경도 ④ 인장강도

76. 그래픽 터미널의 한 화면을 꾸미기 위해 소요되는 메모리들을 일명 무엇이라고 하는가?

- ① Random access memory
- ② Bit plane
- ③ Basic memory
- ④ Memory address

77. 다음의 점들 중에서 점(100, 100)과 점(200, 150)을 지나는 직선 위에 있는 것은 어느 것인가?

- ① 점 (150, 120) ② 점 (250, 170)
- ③ 점 (0, 50) ④ 점 (300, 0)

78. 코일 스프링(coil spring)을 그릴 때의 설명으로 맞는 것은?

- ① 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.
- ② 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 그린다.

- ③ 중간부분을 생략할 때에는 생략한 부분을 가는 실선으로 그린다.
- ④ 스프링의 종류 및 모양만을 도시하는 경우에는 중심선을 굵은 실선으로 그린다.

79. 선의 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지시선은 가는실선으로 기술, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는데 쓰인다.
- ② 수준면선은 수면, 유면의 위치를 표시하는데 쓰인다.
- ③ 기준선은 특히 위치결정의 근거가 된다는 것을 명시할 때 쓰인다.
- ④ 아주 굵은실선은 특수한 가공을 하는 부분에 쓰인다.

80. 다음 중 평판 디스플레이 장치 중 해상도가 가장 떨어져 주로 대형화면으로 사용되는 기술적인 한계를 갖는 장치는?

- ① 플라즈마 판(Plasma panel)
- ② 전자 발광 디스플레이(Electroluminescent display)
- ③ 액정 디스플레이(Liquid crystal display: LCD)
- ④ 박판 필름 트랜지스터(Thin-Film Transistor: TFT)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	②	③	①	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	③	④	③	②	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	④	②	②	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	①	②	①	①	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	③	④	④	①	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	④	③	③	③	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	①	③	②	②	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	③	②	②	③	④	④	①